

绍兴上虞华伦化工有限公司“9·25” 一般火灾事故调查报告

绍兴市人民政府事故调查组

2025 年 11 月

目 录

一、事故基本情况	2
（一）事故发生单位情况	2
（二）事故车间及周边情况	3
（三）企业原料及产品情况	4
（四）二异丁基氢化铝甲苯溶液生产工艺情况	7
（五）事故当日天气情况	8
（六）事故发生经过	8
（七）现场勘察情况	14
（八）直接经济损失	16
二、事故应急处置和评估情况	17
（一）事故信息接报情况	17
（二）现场应急处置情况	17
（三）事故应急处置评估	18
三、事故原因	18
（一）直接原因	18
（二）间接原因	18
四、属地及监管部门存在的问题	19
（一）上虞区杭州湾综合管理办公室	19
（二）上虞区应急管理局	19
五、对有关责任人员及责任单位的处理建议	20
（一）对事故责任单位的处理建议	20

（二）建议移送司法机关处理的人员	20
（三）对事故有关责任人员的处理建议	20
（四）对有关政府部门和公职人员的处理建议	21
六、事故防范措施及整改建议	22
（一）严格落实企业安全生产主体责任	22
（二）严格落实部门安全监管责任	23
（三）严格落实党委政府安全生产责任	24

绍兴上虞华伦化工有限公司“9·25” 一般火灾事故调查报告

2025年9月25日15时15分左右，位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区经十一路1号的绍兴上虞华伦化工有限公司（以下简称“华伦化工”）发生一起一般火灾事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定和省安委办要求，绍兴市人民政府于9月28日成立了由市应急管理局牵头，市经信局、市公安局、市总工会、市消防救援支队、上虞区人民政府等部门（单位）组成的事故调查组，并邀请市纪委监委和市检察院派员参加，聘请有关专家参与开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料，查明事故经过、原因和直接经济损失等情况，认定事故性质和有关企业、单位、人员的责任，提出处理意见，针对事故暴露的问题，提出防范措施及整改建议。

经调查认定，该事故是一起因企业安全主体责任不落实，未按照安全评价、设计要求，擅自在不具备安全条件的场所违规充装二异丁基氢化铝甲苯溶液，充装过程中物料泄漏起火造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1. 基本情况

华伦化工成立于 2001 年 2 月 23 日，法定代表人：张江林，统一社会信用代码：91330604727218828T，地址：杭州湾上虞经济开发区经十一路 1 号。《安全生产许可证》编号：(ZJ)WH 安许证字【2022】-D-2336，有效期：2022 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日。该公司主要产品有格氏系列、烷基金属系列、2-氯-6-(三氟甲基)苯甲酸、氯化锂等，属于危险化学品生产许可企业。

2. 管理情况

企业现有员工 78 人，管理架构如下：

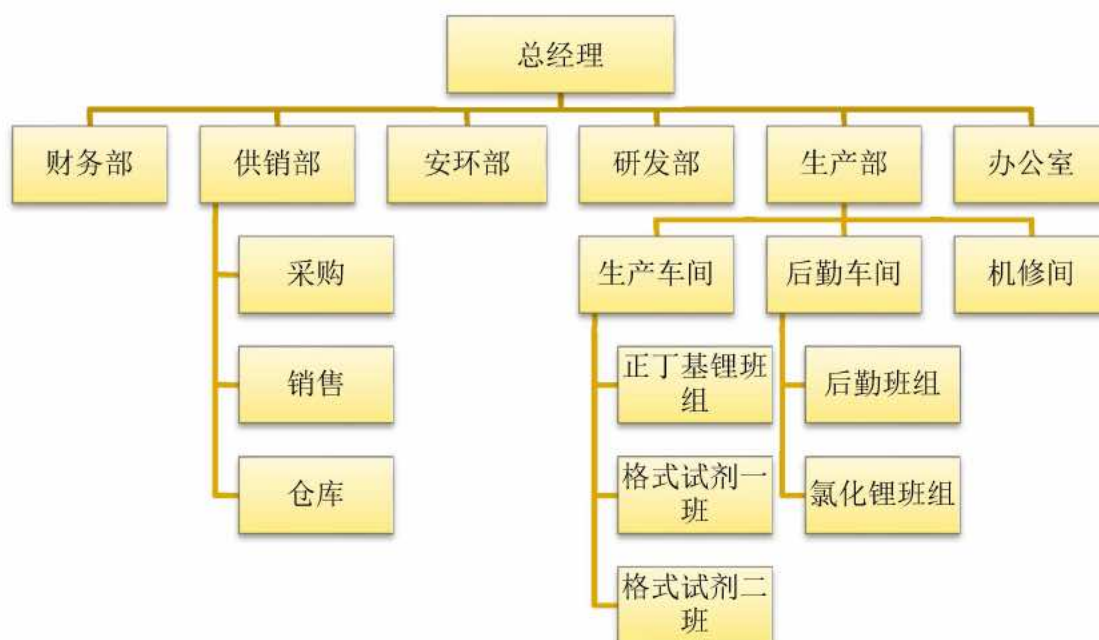


图 1 华伦化工管理架构图

3. 人员情况

崔**，系公司总经理，企业实际负责人，全面负责企业各项工作；

陈**，系公司生产部负责人，负责生产管理工作，分管生产车间、后勤车间及机修间；

黄**，系公司安环部部长，负责企业安全生产工作；

陈**，系后勤车间主任，分管后勤班组和氯化锂班组；

李**，系后勤班长，负责钢瓶维修、装卸、发货，二异丁基氢化铝、正丁基锂等产品灌装工作；

曹**，系后勤班组操作工，负责钢瓶维修工作，是事发当日临时充装作业人员。

4. 项目情况

2021年5月6日，华伦化工“年产3900吨格氏系列、4200吨烷基金属系列以及300吨氟胞嘧啶、100吨2-氯-6-三氟甲基苯甲酸、500吨鹅去氧胆酸及年回收锂盐200吨建设项目”通过安全设施设计审查，2022年6月30日通过项目竣工验收。

（二）事故车间及周边情况

事故车间为公司甲类车间一（钢瓶维修间）（以下简称“一车间”），其东面为企业动力车间、循环水池和消防水池，南面为丙类仓库，西面为国邦药业，北面为甲类车间二（以下简称“二车间”）。

事故车间共3层，为钢混结构厂房，单层建筑面积约750平

一车间起火燃烧的主要物料为二异丁基氢化铝甲苯溶液,该物料总量约 3.5 吨。此外,一车间还存放有两类空钢瓶,具体数量如下:(1)回用钢瓶:30L 钢瓶 776 个、300L 钢瓶 60 个、500L 钢瓶 18 个;(2)全新钢瓶:500L 钢瓶 30 个、100L 钢瓶 20 个。

1. 主要原料

二氧化碳[压缩的]、氩[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氯甲烷、氯乙烯、二乙氧基甲烷、氯化锌、溴甲烷、氯乙烷、锂、钠、60%氢化钠、镁、氯代异丙烷、氯代正丁烷、氯代叔丁烷、氯代正己烷、四氢呋喃、氯苯、2-甲基四氢呋喃、溴代异丙烷、溴乙烷、仲丁基氯、白油、正己烷、正戊烷、异戊二烯（2-甲基-1, 3-丁二烯[稳定的]）、六甲基二硅烷胺、甲苯、溴苯、丁醚、间氯三氟甲苯、三甲基铝、三乙基铝、二异丁基氯化铝、30%盐酸、30%氢溴酸。

2. 主要产品

（1）4200t/a 格氏系列，包括：24%正丁基氯化镁（四氢呋喃溶液）、21%叔丁基氯化镁（四氢呋喃溶液）、27%苯基氯化镁（四氢呋喃溶液）、30%正己基氯化镁（四氢呋喃溶液）、20%异丙基氯化镁氯化锂（四氢呋喃溶液）、32%甲基溴化镁（2-甲基四氢呋喃溶液）、40%异丙基溴化镁（2-甲基四氢呋喃溶液）、18%乙基氯化镁（四氢呋喃溶液）、24.7%乙基溴化镁（2-甲基四氢呋喃溶液）、21%异丙基氯化镁（四氢呋喃溶液）、22%甲基氯化镁（四氢呋喃溶液）、18%乙烯基氯化镁（四氢呋喃溶液）。

（2）4045t/a 烷基金属系列，包括：12.6%仲丁基锂（正己烷溶液）、13.2%叔丁基锂（正戊烷溶液）、24%正丁基锂（正己烷溶液）、4%甲基锂（二乙氧基甲烷溶液）、20.6%双三甲基硅基氨基锂（四氢呋喃溶液）、40.2%双三甲基硅基氨基钠（四氢呋喃溶液）、15.5%苯基锂（丁醚溶液）、20%三乙基铝（正己烷

溶液)、25%二异丁基氢化铝(甲苯溶液)、17%三甲基铝(甲苯溶液)、10%二乙基锌(甲苯溶液)、40%氯化二乙基铝(甲苯溶液)、28%正己基锂(正己烷溶液)。

3. 相关物质特性

(1) 二异丁基氢化铝是一种金属有机化合物, 化学式为 $C_8H_{19}Al$ 。《危险化学品目录》序号 2132, CAS 号 1191-15-7。【危险特性】: 对微量的氧及水分反应极其灵敏, 易引起燃烧爆炸。与酸、卤素、醇、胺类物质接触发生剧烈反应。【禁忌物】: 强氧化剂、强酸、潮湿空气、水、醇类。【其他】: 常温下呈无色芳香液体, 沸点为 $65^{\circ}C$, 粘度随温度变化较大。

(2) 甲苯是一种有机无色透明液体, 有芳香气味, 化学式为 C_7H_8 。《危险化学品目录》序号 1014, CAS 号 108-88-3。【危险特性】: 易燃, 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物, 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快, 容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇火源会着火回燃。【禁忌物】: 强氧化剂。

(四) 二异丁基氢化铝甲苯溶液生产工艺情况



图3 二车间日常灌装作业场景

华伦化工二异丁基氢化铝甲苯溶液灌装设施位于二车间，工艺步骤如下：

1. 二异丁基氢化铝钢瓶接入二车间卸料间，通过充入氩气将二异丁基氢化铝输送至二楼配置槽（编号：V3226，规格 10m^3 ）；
2. 二车间一楼缓冲槽中的甲苯通过管道输送到配置槽；
3. 在配置槽通入氩气曝气，使液体混合均匀完成复配，得到二异丁基氢化铝甲苯溶液；
4. 混合后的溶液，根据当日排产情况，通过重力自流方式在二车间一楼灌装后，出库发货。

灌装效率。企业将二车间灌装二异丁基氢化铝甲苯溶液的生产线改为灌装异丙基氯化镁四氢呋喃溶液。

2025 年 3 月底，华伦化工在一车间东侧区域新设二异丁基氢化铝甲苯溶液灌装装置，主要包括 1 个 10m^3 甲苯储罐，1 个 10m^3 二异丁基氢化铝清洗液储罐（主要成分为甲苯），二异丁基氢化铝钢瓶灌装时再临时搬入。4 月起，上述设施投入使用。



图 5 一车间东侧二异丁基氢化铝甲苯灌装区域

2. 整改情况

2025 年 9 月 19 日，上虞区杭州湾综合管理办公室根据《危险化学品领域安全生产百日攻坚专项行动方案》要求，委托中化协专家对华伦化工进行指导服务，发现了上述问题，向企业提出书面整改建议。

9 月 20 日，企业安环部将上述问题移交给车间要求整改，当天，车间安排人员执行物料清理任务，将储罐内物料灌装成 9 瓶 500L 的二异丁基氢化铝甲苯溶液（浓度为 1.5mol/L ， 350kg/

瓶)，灌装后的钢瓶存放在一车间一楼钢瓶维修区域附近。9月22日，开始拆除储罐上连接的管道附件。



图6 拆除管道

3. 临时充装作业

9月25日10时起，华伦化工全厂断电，对变电房实施扩容作业。当天上午，后勤车间收到供销部一笔二异丁基氢化铝甲苯溶液生产任务（订单总量为6980kg、浓度1.5mol/L，当天发货3500kg），车间主任陈**将当天生产任务交给李**。李**发现一车间已经灌装的二异丁基氢化铝甲苯溶液存量不够，需临时充装1瓶以补齐重量差额。车间主任陈**指令李**将相关设备转运至一车间北侧2号门口附近，并在该位置开展临时充装作业。李**随即使用叉车，将4台相关设备（1只1000L二异丁基氢化铝卧式钢瓶、1只2000L甲苯卧式储罐、1只压缩氩气气瓶、1只500L空钢瓶）搬运至指定地点，李**安排曹**负责此次临时充装作业。

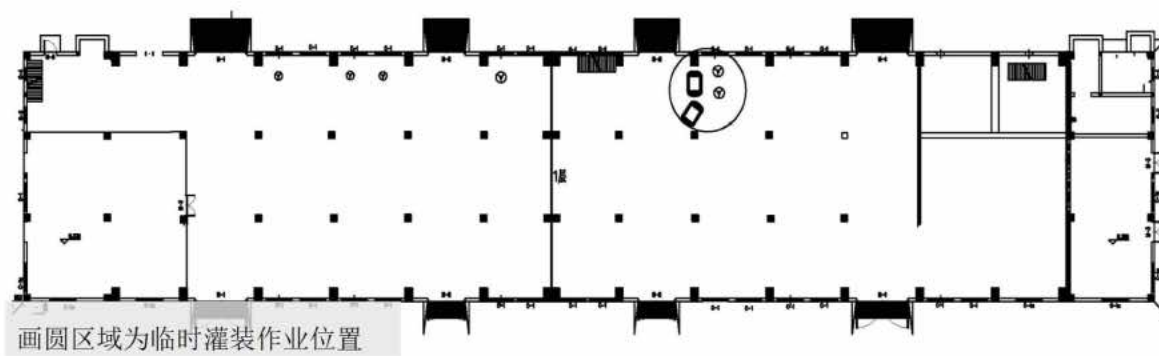


图 7 一车间平面图

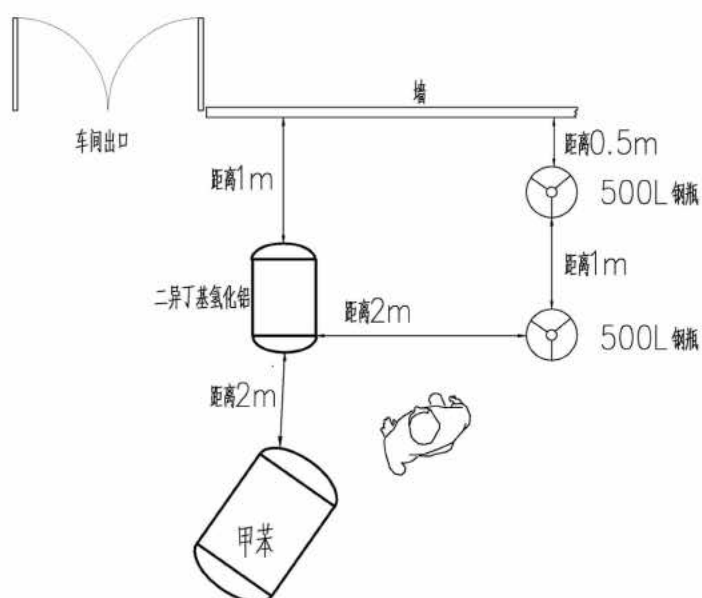


图 8 作业位置放大图



图9 一车间一楼出口处对比图

曹**使用 2 根 3 米长的 DN15mm 的金属波纹软管、1 个三通阀门连接两只原料钢瓶和产品钢瓶的进料阀门，使用压缩氩气将二异丁基氢化铝和甲苯压入产品钢瓶（500L）进行作业。

充装过程如下：

（1）向产品钢瓶、甲苯钢瓶、二异丁基氢化铝钢瓶分别充入氩气。

（2）向产品钢瓶内充入约 363kg 甲苯，同步观察管道是否存在漏点。

（3）向产品钢瓶充入二异丁基氢化铝 25kg 时（原计划充入量为 87kg），不锈钢金属软管出现白烟，疑似出现渗漏，立即

关闭阀门停止作业。

(4) 到仓库领用两根 1.5 米长的金属软管（3 米规格金属软管无库存件），并使用不锈钢接头将两根软管连接。

(5) 连接金属软管，重新开始充装作业。

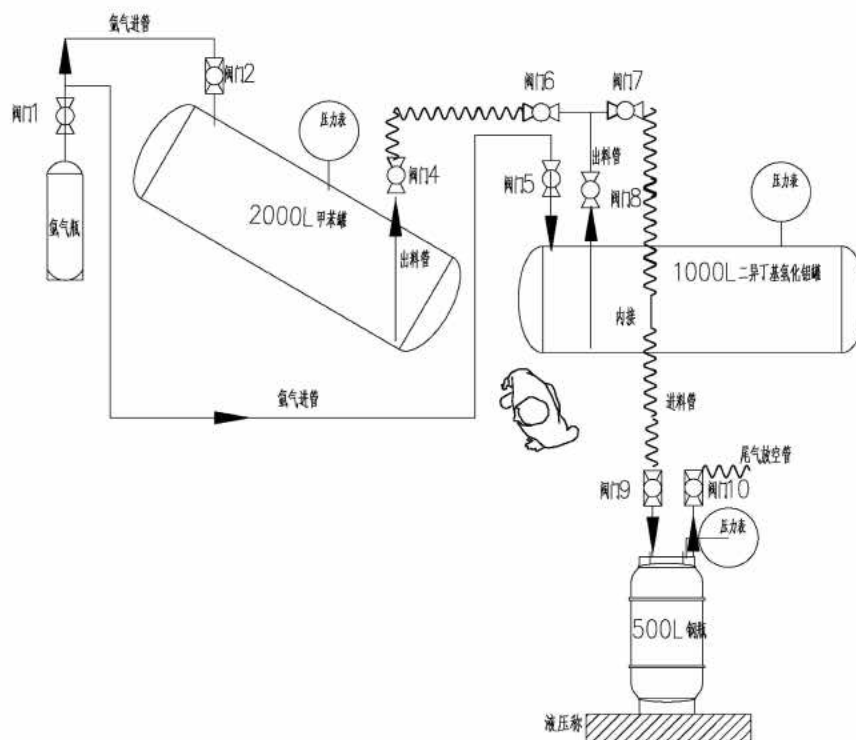


图 10 临时灌装作业流程示意图

15 时左右，曹**先将 18kg 甲苯的充入产品钢瓶。

15 时 06 分许，打开二异丁基氢化铝进料阀门，约一两秒钟出现“砰”的一声，金属软管突然破裂，物料泄漏燃烧，曹**立即撤离现场。

15 时 14 分，安环部部长黄**在事故车间南侧发现火情，立即拨打火警电话，同时组织企业职工使用干粉灭火器进行扑救，由于氩气钢瓶气阀未关闭，二异丁基氢化铝持续喷出燃烧，企业

初期火灾得不到有效救援。之后，存放在车间内的 9 个二异丁基氢化铝甲苯溶液钢瓶在高温烘烤下内压持续增大，强度下降，钢瓶受热爆裂后物料爆燃，导致火势蔓延扩大。

（七）现场勘察情况

经现场勘察，在事故现场发现 6 段残留软管。1 号、2 号、3 号三段残留为靠近 500L 钢瓶一侧的 1.5 米不锈钢软管。1 号软管接头残留 10cm 左右，发现于 500L 钢瓶顶部；2 号软管残留 90cm 左右，发现于 500L 钢瓶东侧地上；3 号软管残留 50cm 左右，发现于 500L 钢瓶南侧 1.5 米处，通过断裂处痕迹拼接长约 1.5m。

4 号、5 号、6 号三段残留为靠近二异丁基氢化铝成品罐一侧的 1.5 米不锈钢软管。4 号软管残留 13cm 左右，5 号软管残留 100cm 左右，6 号软管残留 25cm 左右，通过断裂处痕迹拼接，加上中间连接在不锈钢内接头上的 10cm 左右接头，长约 1.48 米。



图 11 过火后的 2 根 1.5 米金属软管（1 号-6 号）



图 12 第 1 号不锈钢软管接头



图 13 第 3 号内接头



图 14 第 4 号不锈钢软管

现场提取过火后的金属软管，未发现金属螺纹接头损坏痕迹。现场临时充装涉及的 1 只二异丁基氢化铝卧式钢瓶（1000L）、1 只甲苯卧式储罐（2000L）、1 只产品钢瓶（500L），未发现从内部爆炸导致损坏的情形。现场还发现其他规格的钢瓶呈现爆裂损坏状态。



图 15 过火后的 2 只储罐与钢瓶



图 16 事故现场爆裂的钢瓶

（八）直接经济损失

经第三方评估，此次火灾直接经济损失为 131.04 万元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报情况

9月25日15时06分，上虞区杭州湾安全环保应急指挥中心高空瞭望发现东盈药业方向冒烟，同步电话通知消防救援部门；15时09分许，确定冒烟地点是华伦化工；15时11分许，短信推送事故信息并通过电话通知相关人员。15时14分，企业安环部部长黄**拨打119报警。15时15分，市应急管理局在市消防救援指挥平台收到警情，经与上虞区应急管理局值班室核实后，立即启动1618救援指挥体系，市指挥部通过高位监控、无人机航拍、视频连线等对事故现场指进行指挥调度，同上虞区现场指挥部实时沟通事故现场情况。15时40分，上虞区应急管理局值班室向市局值班室首报事故信息。15时49分、17时04分，市指挥部先后向省应急管理厅值班室首报、续报相关信息；20时59分，报送火情已扑灭的信息。

（二）现场应急处置情况

2025年9月25日15时14分，119指挥中心接警后，绍兴市消防救援支队、上虞区消防救援大队调派力量前往救援。市、区两级政府领导和相关部门负责人员第一时间赶赴现场处置。18时29分，省消防救援总队全勤指挥部率杭州市消防救援支队、中国救援浙江机动专业支队、宁波市消防救援支队等跨区域增援力量相继到场。18时50分许，利用干粉和水泥对事故车间进行覆盖灭火。19时14分许，火势得到控制。20时左右，火势基本

扑灭。

（三）事故应急处置评估

经事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故信息报送及时，符合法律规定。火灾事故发生后，上虞区政府及相关部门第一时间成立现场救援指挥部，相关部门和消防专业力量，采取高效、稳妥的处置措施，按照安全、科学、精准、高效的原则，全面分析研判可能发生的各类次生灾害，做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处置平稳有序。

三、事故原因

（一）直接原因

经调查认定，事故直接原因是华伦化工擅自在不具备紧急切断装置及自动控制系统等必要安全条件下开展危险物料充装作业，作业时管道破裂，二异丁基氢化铝泄漏遇湿空燃烧起火，火势炙烤附近钢瓶致其发生物理爆裂，引发物料爆燃，造成火势进一步蔓延扩大。

（二）间接原因

1. 安全责任落实不到位。从企业管理层到一线员工安全责任层层失守，未有效落实全员安全生产责任制；对上虞区专项行动提出的问题未按规定制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案。

2. 隐患排查治理失效。未有效落实安全风险管控与隐患排查

治理制度，在一车间违法存放危险化学品，未采取技术、管理措施及时消除事故隐患。

3. 违法违规变更生产。未进行安全设计、未按规定经审查同意，擅自在一车间安装灌装设备；未严格督促从业人员执行本单位的变更管理制度，变更二车间设备未履行变更审批、验收程序，安全管理制度与实际生产脱节。

4. 安全教育培训不到位。一线员工对二异丁基氢化铝、甲苯的危险特性和应急处置措施不熟悉，未按要求及时切断泄漏物料，应急处置能力不足，导致初期救援不力。

四、属地及监管部门存在的问题

（一）上虞区杭州湾综合管理办公室

履行化工园区安全监管职责不严不实，未严格落实《化工园区安全风险排查治理导则》相关要求配足人员，未严格督促联企网格员落实安全巡查制度，对华伦化工安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系运行不扎实，对存在的违法违规问题督促整改力度不够。

（二）上虞区应急管理局

履行危险化学品安全生产综合监督管理工作不到位，开展重大事故隐患专项排查整治不深不细，事故警示教育不到位；未处理好安全生产监管执法与服务的关系，对前期发现的事故车间违规存放危险化学品的行为查处不及时；对企业救早救小能力提升

指导力度不够。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

华伦化工，在不具备安全生产条件下开展充装作业，违法存放危险化学品，安装设备未办理“三同时”手续，未采取技术、管理措施消除交办的问题隐患，未严格执行变更管理制度，进行设备工艺流程变更未按规定听取安全管理机构意见，对员工事故警示教育和应急措施培训不到位，对事故负有主体责任，建议由上虞区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

（二）建议移送司法机关处理的人员

陈**，华伦化工后勤车间主任。未严格执行“管生产必须管安全”的要求，违规变更、设置灌装装置，在收到9月19日专项行动检查的整改要求后，明知事故车间不具备紧急切断、自控设施等安全条件，又未采取安全措施，安排员工临时违规充装危险物品，致使引起火灾。鉴于其对事故发生负有主要责任，建议移交绍兴市公安局上虞区分局立案侦查。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1. 崔**，华伦化工总经理。未严格督促检查本单位安全生产工作，未及时消除长期存在的危险化学品违法储存、违法生产等安全隐患，未有效实施本单位变更管理制度，履行主要负责人安

全生产管理职责不到位，对事故负有领导责任，建议由上虞区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

2. 陈**，华伦化工生产负责人。未履行“管生产必须管安全”的要求，对生产工艺和设计流程不熟悉，未辨识生产过程长期存在风险隐患，履行职责范围内安全生产工作不到位，对事故负有责任，建议由上虞区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

3. 黄**，华伦化工安环部部长。对企业擅自变更工艺流程以及车间内违法违规生产行为未及时制止，未有效组织人员排查事故隐患，未能督促落实本单位的安全生产整改措施，履行安全生产管理人员职责不到位，对事故负有责任，建议由上虞区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

4. 李**，华伦化工后勤班长。未拒绝安排的临时充装任务，对班组操作工选用不安全的设备、不符合规定的操作方法“视而不见”，致使引起火灾。建议由上虞区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

5. 曹**，华伦化工后勤班组操作工。违反相关规定充装二异丁基氢化铝，对事故负有直接责任，建议由上虞区应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》相关规定予以处罚。

（四）对有关政府部门和公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的

公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交纪委监委依法依规依纪处理。

六、事故防范措施及整改建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任

危险化学品企业要深刻汲取事故教训，落实全员安全生产责任制，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规和标准规范，强化主要负责人履职，压实生产、技术、设备、仪表等部门的专业安全管理，涉及设施、设备、工艺流程变更和经营布局调整，重点听取安全机构意见；加强操作规程的制定、培训与执行考核，要建立健全企业内部考核奖惩机制和隐患报告奖励机制，督促从业人员严格履行安全生产岗位责任，严格遵守规章制度和操作规程，坚决杜绝“灯下黑”；要落实工艺变更风险管控，定期组织生产、技术、设备、安全管理人员及关键岗位操作人员对照设计文件对原辅料、工艺路线进行复核，落实变更申请、审批流程，提升风险管控能力；持续风险辨识和隐患排查治理，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制数字化建设，及时排查消除生产安全事故隐患，不放过每一个环节；切实提升本质安全水平，采用微通道反应器、管式反应器等先进工艺技术装备，从源头上提升安全可靠；完成硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等重点监管危险化工工艺全流程自动化改造，新建项目必须在设计阶段优先选用先进、安

全的工艺和设备；提高应急处置能力，注重从业人员教育培训实效，制定完善重点岗位、重点场所应急处置卡，每年完成一轮现场处置方案全覆盖演练。

（二）严格落实部门安全监管责任

上虞区杭州湾综合管理办公室要聚焦事故暴露出的工艺变更、危险化学品储存、环保设施安全等六大痛点，对触碰红线的行为，坚决执行“六个一律”（安全设计有明显缺陷、违规生产超量存放、安全布局不合理、设备运行不正常、防护设施不匹配、应急能力不达标一律停产）措施，特别是对投产 10 年以上、工艺设备落后的企业，要下达“硬命令”，限期制定“一企一策”推倒重建或升级改造方案，明确时间表、路线图。对逾期不动或敷衍了事的，坚决采取项目停批、停产整顿直至清退出园的措施，以刚性约束倒逼本质安全提升。上虞区应急管理局要以危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案为总纲，充分发挥第三方专业技术优势，深入开展高危细分领域安全整治、重大危险源强专项检查、安全智能管控平台建设等工作，防范化解重大安全风险，指导督促属地和企业做好安全生产工作。上虞区消防救援大队要进一步提升杭州湾经开区消防救援服务中心实战能力，增强应对复杂危险化学品火灾和特殊险情的专业处置能力；进一步提升应急响应能力，推进企业安全智能化管控平台与园区指挥中心深度融合，动态完善“一企一档”基础信息库，确保相关信息能够第

一时间顺畅调取，为精准决策和科学救援提供坚实支撑；同时，加强危险化学品企业的消防安全监督检查。其他负有安全生产监管职责的部门要坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，加强各自职责范围内的危险化学品安全监管。

（三）严格落实党委政府安全生产责任

上虞区委区政府要要坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，进一步加强对安全生产工作的领导。一是扛起防范风险的政治责任，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，将事故重点县攻坚行动纳入年度重点工作，强化对危险化学品领域的安全监管人员配备和资金投入，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任；二是坚决落实安全生产责任制，组织制定领导干部安全生产“责任清单”和“年度任务清单”，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，加强组织领导，强化属地管理；三是督促各有关部门动真碰硬，严格履行“三管三必须”规定，提高执法检查精准性，确保查细、查深、查透，防止监管执法“宽松软虚”；四是强化监督考核结果运用，以年度目标责任考核、高质量发展考核促进安全生产工作，将履行安全生产责任情况作为对党委政府领导班子及其成员考核、考察的重要内容，对履职不到位的，依法依规追究责任。